第11课 数组应用——最值、平均、统计

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：找最大值（擂台法入门）

题目：输入 n 个整数，找出其中的最大值并输出。

输入样例：

```
5
3 7 2 9 5
```

输出样例：

```
9
```

完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];  // 开大一点，养成好习惯
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 打擂台：让 a[0] 先当擂主
    int maxVal = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {   // 注意从 1 开始！a[0] 已经是擂主了
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];  // 挑战者赢了，换擂主
        }
    }

    cout << maxVal << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

1. 先读入数据存到数组里——这是上节课学过的。
2. 让 `a[0]` 当擂主（`maxVal = a[0]`）。
3. 从 `a[1]` 开始挑战，`i` 从 `1` 开始循环。
4. 如果 `a[i] > maxVal`，说明挑战者更强，擂主换人。
5. 循环结束，`maxVal` 就是冠军！

> **思考题**：如果要找最小值呢？只要把擂台规则改一下——"谁更小谁上台"，把 `>` 改成 `<` 就行了！

例题 2：求平均值

题目：输入 n 个整数，求它们的平均值（保留 2 位小数）。

输入样例：

```
4
80 90 70 85
```

输出样例：

```
81.25
```

完整代码：

```
#include <iostream>
#include <iomanip>   // 用于 fixed 和 setprecision
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    int sum = 0;  // 大桶，一开始是空的

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        sum += a[i];  // 边读边加，倒进大桶
    }

    // 注意：1.0 * sum 把整数变成小数再除
    double avg = 1.0 * sum / n;
    cout << fixed << setprecision(2) << avg << endl;

    return 0;
}
```

讲解思路：

1. `sum` 初始化为 0——大桶一开始是空的。
2. 读入的同时就累加，不需要单独再遍历一次（当然分开写也可以，但合在一起更简洁）。
3. **重点：** `1.0 * sum / n`，先乘 `1.0` 让 `sum` 变成浮点数，再除以 `n`，这样结果才有小数。
4. `fixed << setprecision(2)` 控制输出保留 2 位小数。

> **易错警示：** 如果写 `sum / n`，`80+90+70+85=325`，`325 / 4 = 81`（整数除法！），小数部分被丢掉了！

例题 3：统计及格人数

题目： 输入 n 个同学的成绩（0~100 的整数），统计及格（≥60 分）的人数。

输入样例：

```
6
55 80 42 60 99 38
```

输出样例：

```
3
```

完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int count = 0;  // 计数器，一开始是 0
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] >= 60) {
            count++;  // 发现一个及格的，数一下
        }
    }

    cout << count << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

1. `count = 0` ——还没开始数，当然是 0。
2. 遍历数组，每个元素都问一句："你及格了吗？（`>= 60`？）"
3. 及格就 `count++`，不及格跳过。
4. 最后 `count` 就是及格人数。

> **拓展提问**：如果要统计"优秀（≥90 分）"的人数呢？只要把条件 `>= 60` 改成 `>= 90` 就行了！

例题 4：综合应用——成绩分析（重点！）

题目：输入 n 个同学的成绩，求最高分、最低分、平均分（保留 2 位小数）和及格人数。

输入样例：

```
5
88 55 92 60 73
```

输出样例：

```
max=92
min=55
avg=73.60
pass=3
```

完整代码：

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 四个"检查员"同时上岗
    int maxVal = a[0];   // 1 号: 最高分擂主
    int minVal = a[0];   // 2 号: 最低分擂主
    int sum = 0;          // 3 号: 分数大桶
    int count = 0;        // 4 号: 及格计数器

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 1 号检查员: 打擂台找最大
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];
        }
        // 2 号检查员: 打擂台找最小
        if (a[i] < minVal) {
            minVal = a[i];
        }
        // 3 号检查员: 倒进大桶
        sum += a[i];
        // 4 号检查员: 数及格人数
        if (a[i] >= 60) {
            count++;
        }
    }

    double avg = 1.0 * sum / n;

    cout << "max=" << maxVal << endl;
    cout << "min=" << minVal << endl;
    cout << "avg=" << fixed << setprecision(2) << avg << endl;
    cout << "pass=" << count << endl;

    return 0;
}
```

讲解思路：
1. 这道题是前面三道题的"合体版"！我们同时完成四项任务。
2. **关键思想**：只需要**一次遍历**，四个变量各干各的活——这就是编程的高效！
3. 注意 `sum` 是从 `0` 开始累加，所以循环从 `i = 0` 开始；而 `maxVal` 和 `minVal` 已经用 `a[0]` 初始化了，从 `i = 0` 开始也没问题（第一轮 `a[0]` 和自己比，不影响结果）。
4. 最后分别输出四个结果。

> **成就感时刻**：同学们，你们刚才写的这个程序，其实就是老师每次考完试用来统计成绩的工具！你们已经能写"老师用的程序"了，是不是很厉害？

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Find the Maximum Value (Arena Method)

```
// Input n integers, find and output the maximum value.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Arena method: let a[0] be the initial champion
    int maxVal = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {  // start from 1, a[0] is already the champion
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];  // challenger wins, replace champion
        }
    }

    cout << maxVal << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
3 7 2 9 5
```

Expected Output

```
9
```

例题 2：Calculate the Average

```
// Input n integers, compute their average (keep 2 decimal places).
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    int sum = 0;  // accumulator, starts at 0

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        sum += a[i];  // accumulate while reading
    }

    // Multiply by 1.0 to convert to floating point before division
    double avg = 1.0 * sum / n;
    cout << fixed << setprecision(2) << avg << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
4
80 90 70 85
```

Expected Output

```
81.25
```

例题 3：Count Passing Students

```
// Input n scores (0~100), count how many are passing (>= 60).
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int count = 0;  // counter, starts at 0
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] >= 60) {
            count++;  // found a passing score, increment
        }
    }

    cout << count << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
6
55 80 42 60 99 38
```

Expected Output

```
3
```

例题 4：Comprehensive Grade Analysis

```
// Input n scores, find max, min, average (2 decimals), and passing count.
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[1005];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Four tasks running simultaneously
    int maxVal = a[0];   // track highest score
    int minVal = a[0];   // track lowest score
    int sum = 0;          // accumulate total
    int count = 0;        // count passing students

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // Task 1: arena method for max
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];
        }
        // Task 2: arena method for min
        if (a[i] < minVal) {
            minVal = a[i];
        }
        // Task 3: accumulate sum
        sum += a[i];
        // Task 4: count passing scores
        if (a[i] >= 60) {
            count++;
        }
    }

    double avg = 1.0 * sum / n;

    cout << "max=" << maxVal << endl;
    cout << "min=" << minVal << endl;
    cout << "avg=" << fixed << setprecision(2) << avg << endl;
    cout << "pass=" << count << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
88 55 92 60 73
```

Expected Output

```
max=92
min=55
avg=73.60
pass=3
```